

벡터에너지솔루션㈜ 문서번호 PCF-VECTOR-2026-001

Vector Energy Solutions Co., Ltd.

129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, KR

발행일 2026-02-02

사업자/법인번호 124-81-00517 · EORI KR1248100517

배터리 탄소발자국 산정보고서

CARBON FOOTPRINT DECLARATION · Regulation (EU) 2023/1542 Art.7 · ISO 14067

제품 / 고유 배터리 식별자(UBI) VECTOR SS2 BATTERY · UBI-KR-D0C3B2-0001

정격 용량 / 화학조성 4.8 kWh · LiCoO2 / Graphite

제조 설비 Vector Energy Solutions Co., Ltd.

탄소 성능등급 — A 등급

총 탄소발자국 13.52 kg CO2e / 제품

기능단위당 2.8

재생원료 함유율 (Recycled Content)

Co	Li	Ni	Pb
18.0%	8.0%	9.0%	40.0%

※ EU 2023/1542 제8조 재생원료 최소 기준 대비 사전 총족 여부 모니터링용.

부속서 A — 디지털 제품여권 데이터 항목 (Annex A · DPP Data Attributes)

ESPR (EU) 2024/1781 및 제품군별 규정에 따른 여권 기재 항목. 항목명은 여권 데이터 사전을 따른다.

A.1 식별자

총 중량	: 31.5 kg
Total Weight kg	
EU 적합성선언서 번호	: DoC-VEC-2026-0201
EU Declaration of Conformity ID	
제조일	: 2026-02-01
Date of Manufacture	

A.3 셀 화학·구성

셀 화학 계열	: NMC
Cell Chemistry Class	
셀 수	: 96
Number of Cells	
모듈 수	: 8
Number of Modules	
양극 활물질 계열	: Li(NiMnCo)O2
Cathode Active Material Family	
양극 조성 상세	: NMC622 (Ni 60 / Mn 20 / Co 20)
Cathode Composition Details	
양극 바인더	: PVDF
Cathode Binder Material	
양극 도전재	: Carbon black (Super P)
Cathode Conductive Additive	
음극 활물질 계열	: Graphite
Anode Active Material Family	
음극 조성 상세	: 천연흑연 85 / 인조흑연 12 / SiOx 3
Anode Composition Details	
음극 바인더	: SBR + CMC
Anode Binder Material	
음극 도전재	: Carbon nanotube (0.5 wt%)
Anode Conductive Additive	
전해질 유형	: LIQUID
Electrolyte Type	
전해질 용매	: EC / EMC / DMC (3:5:2)
Electrolyte Solvent	
전해질 염	: LiPF6 1.0 M
Electrolyte Salt	
분리막 재질	: PE 기재 + 세라믹 코팅 (16 m)

Separator Material
팩 외함 보호등급(IP) : IP67
Pack Enclosure Protection Rating

A.9 핵심 원자재(CRM)

CRM 코발트 함유중량	: 1.26 kg
CRM Cobalt Weight kg	
CRM 코발트 함유비율	: 4.0
CRM Cobalt Percentage	
CRM 리튬 함유중량	: 0.63 kg
CRM Lithium Weight kg	
CRM 리튬 함유비율	: 2.0
CRM Lithium Percentage	
CRM 니켈 함유중량	: 3.78 kg
CRM Nickel Weight kg	
CRM 니켈 함유비율	: 12.0
CRM Nickel Percentage	
CRM 망간 함유중량	: 1.26 kg
CRM Manganese Weight kg	
CRM 망간 함유비율	: 4.0
CRM Manganese Percentage	
CRM 천연흑연 함유중량	: 5.04 kg
CRM Natural Graphite Weight kg	
CRM 천연흑연 함유비율	: 16.0
CRM Natural Graphite Percentage	
CRM 납 함유중량	: 0.00 kg
CRM Lead Weight kg	
CRM 납 함유비율	: 0.0
CRM Lead Percentage	
CRM 구리 함유중량	: 3.15 kg
CRM Copper Weight kg	
CRM 알루미늄 함유중량	: 4.41 kg
CRM Aluminum Weight kg	
CRM 철 함유중량	: 2.52 kg
CRM Iron Weight kg	
CRM 인 함유중량	: 0.16 kg
CRM Phosphorus Weight kg	
CRM 탄탈럼 함유중량	: 0.00 kg
CRM Tantalum Weight kg	
CRM 실리콘 함유중량	: 0.09 kg
CRM Silicon Weight kg	

A.10 탄소·CBAM

단위당 내재배출량	: 2.8
Specific Embedded Emissions tCO2e per t	